

Dois anos, seis escalas, uma regra temporal

Previsibilidade linear do WIN: 31/08 + 14/09 + 21/09

Pergunta: agregar minutos em horas melhora a previsão dos retornos?

Treino: **2024**, 246 pregões.

Teste: **2025**, 221 pregões.

Janela comum: 09:05–18:05.

Retornos logarítmicos em %.

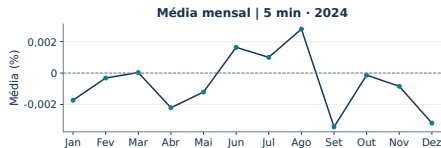
Não criamos retorno overnight.

Os lags e estados **continuam** entre pregões, em tempo de negociação.

Escala	<i>n</i> treino	<i>n</i> teste
1 min	132.840	119.340
5 min	26.568	23.868
15 min	8.856	7.956
30 min	4.428	3.978
60 min	2.214	1.989
Diário OC	246	221

02/01–30/12/2024; 02/01–28/11/2025.

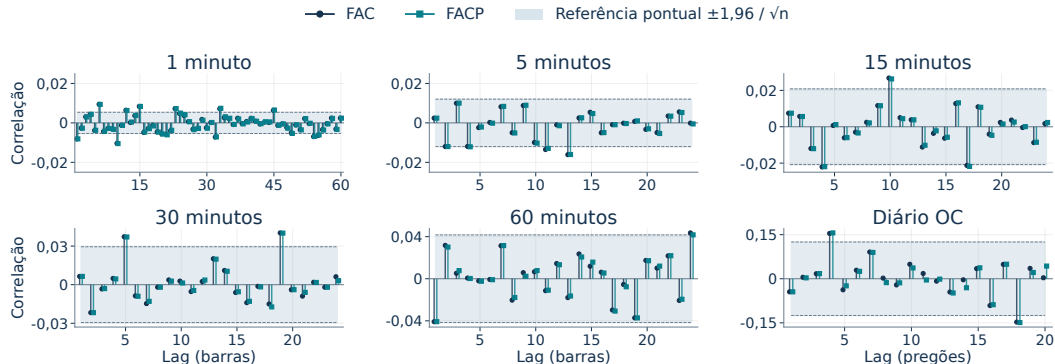
Diário: abertura–fechamento da janela.



Média dos retornos de 5 min, não retorno mensal acumulado.

Da descrição às hipóteses de dependência

31/08: identificação refeita com a sequência anual de 2024



Um lag = uma barra da própria escala, inclusive entre pregões. Bandas pontuais não corrigem múltiplas comparações.

Dispersão e dependência na média são propriedades distintas.

Desvios-padrão (%; 1/5/15/30/60 min/diário): 0,032; 0,071; 0,122; 0,171; 0,245; 0,785.

Estacionariedade: uma série anual por escala

14/09 revisado: inferência com toda a amostra de 2024

Escala	n	p ADF	p PP	p KPSS	Lags/bw*
1 min	132.840	$< 0,001$	$< 0,001$	0,290	0/73/15
5 min	26.568	$< 0,001$	$< 0,001$	0,286	0/49/7
15 min	8.856	$< 0,001$	$< 0,001$	0,273	0/37/11
30 min	4.428	$< 0,001$	$< 0,001$	0,274	0/31/6
60 min	2.214	$< 0,001$	$< 0,001$	0,270	0/27/2
Diário OC	246	$< 0,001$	$< 0,001$	0,334	0/16/0

ADF e PP: H_0 = raiz unitária. KPSS: H_0 = estacionariedade em nível.

A correção central: 60 min passa de 9 por pregão para 2.214 observações anuais.

*Ordem ADF/PP/KPSS. Constante: especificação principal acima.

Sensibilidade: KPSS com tendência rejeita em 6 das seis escalas.

Não rejeitar KPSS não prova estabilidade de toda a distribuição; a variância pode variar.

BIC seleciona; os resíduos ainda precisam passar

14/09 revisado: grade $p, q = 0, \dots, 5$, média e variância contadas no BIC

Escala	ARMA BIC	Alternativos	p Ljung–Box	p ARCH–LM
1 min	(2,2)	AR(1) / MA(1)	$< 0,001$	$< 0,001$
5 min	(0,0)	AR(1) / MA(1)	0,078	$< 0,001$
15 min	(0,0)	AR(1) / MA(1)	0,410	$< 0,001$
30 min	(0,0)	AR(1) / MA(1)	0,498	$< 0,001$
60 min	(0,0)	AR(1) / MA(1)	0,366	$< 0,001$
Diário OC	(0,0)	AR(1) / MA(1)	0,399	$< 0,001$

Seleção não é validação. Ljung–Box rejeita em 1 min.

AR e MA positivos são comparadores pré-especificados; não substituem o vencedor geral.

Diagnósticos assintóticos aproximados sob heteroscedasticidade. Q usa $h - p - q - 1$ (Aula 4); $h = 60$ em 1 min, 24 nas demais intradiárias, 20 no diário.

Prever a variância não é prever a direção

Aula 6: constante, ARCH(1) e GARCH(1,1), escolhidos apenas em 2024

Escala	Variância	BIC	$\alpha + \beta$	p $Q(z^2)^*$	MSE/const.*
1 min	GARCH(1,1)		0,987	< 0,001	0,955
5 min	GARCH(1,1)		0,899	1,000	0,970
15 min	GARCH(1,1)		0,696	1,000	0,908
30 min	GARCH(1,1)		0,450	0,300	0,973
60 min	ARCH(1)		0,144	0,013	0,984
Diário OC	Constante		0,000	0,003	1,000

Estimação **sequencial**; previsão pontual do retorno **não muda**.

BIC não atesta adequação: rejeições em $Q(z^2)$ sinalizam dependência restante.

*Q dos resíduos padronizados ao quadrado no maior lag exibido. MSE em 2025 contra inovação ao quadrado: proxy ruidosa, não variância observada. BIC das variâncias é condicional à média fixa.

A comparação justa usa o mesmo alvo futuro

21/09: parâmetros fixos de 2024, somente informação passada em cada origem

Escala	ARMA	AR	MA	50/50	p DM
1 min	1,0019	1,0021	1,0021	1,0021	0,114
5 min	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	0,973
15 min	1,0020	1,0022	1,0022	1,0022	0,406
30 min	1,0020	1,0022	1,0022	1,0022	0,437
60 min	1,0020	1,0029	1,0028	1,0029	0,470
Diário OC*	1,0170	1,0193	1,0195	1,0194	0,554

Razão MSE/modelo zero: menor que 1 é melhor.

Intradiário: 1.989 alvos idênticos de 60 minutos, sem sobreposição.

*Diário prevê sua janela open-to-close: alvo diferente, não entra no ranking intradiário.

DM compara apenas AR versus MA, não ARMA versus zero. Referência aproximada; p-valores sem ajuste de multiplicidade. Perdas absolutas e horizonte nativo estão no relatório.

Agregação não garante ganho preditivo

21/09: previsibilidade, horário e gap são perguntas relacionadas, mas distintas

Previsibilidade: ARMA por BIC, alvo comum: $MSE/zero = 1,0019$ (1 min) e $1,0020$ (60 min). Nenhum dos dois supera o retorno zero.

ARMA de 60 min em 2025

Recorte	n	$MSE/zero$
Início	221	1,0009
Meio	1547	1,0022
Fim	221	1,0036
Gap alto	873	1,0019
Gap baixo	1026	1,0031

Início: 09:05–10:05; meio: até 17:05; fim: até 18:05. Todas as escalas no relatório.
Grupos não são aditivos; gaps indisponíveis excluídos desse recorte.

Relatório, análises por faixa/gap e resultados completos

Síntese cumulativa | Benchmark: Matías e Reboredo (2012), adaptação linear [Código reproduzível no GitHub](#)

Overnight: fora do retorno, mas não da memória.
Gap observado tem corte fixado em 2024.

Não identificamos causalmente efeitos de leilões.

Sem flags de fase; horários históricos incompletos. A janela exclui calls próprios do WIN nos regimes documentados, mas pode incluir calls das ações.

Dias completos escolhidos retrospectivamente; inferência aproximada; sem teste de ganho após custos.